המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח: רגע לפני תשלום, ומסחר בין מועדים

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 3. שווי מיד אחרי תשלום ורגע לפניו, שתי דרכים לשווי שלפני התשלום, אג״ח שנסחרת בין מועדי תשלום, ותרשים זרימה לבחירת הכלי.

מפגש 3 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. תזכורת לשיעור 2
2. רגע לפני תשלום
3. אג״ח שנסחרת בין מועדים
4. סיכום ותרגול

לפני שמתחילים

מסלול המפגש

מתחילים בתזכורת קצרה לשיעור 2, וממשיכים בדיוק מהשאלה שבה עצרנו: שאלה 3 מקובץ שיעור 2, סעיפים ג ו-ד.

1 תזכורת לשיעור 2
לוח סילוקין, שווי אחרי תשלום, ושאלה 3 מקובץ שיעור 2 מהנקודה שבה עצרנו
כ-30 דקות

2 רגע לפני תשלום
שתי דרכים לשווי שלפני התשלום, ושאלה 4 מקובץ שיעור 2
כ-30 דקות

3 אג״ח שנסחרת בין מועדים
הטבלה מתחילה היום: שאלה 2 מקובץ שיעור 2, ותרגיל לבד
כ-40 דקות

4 סיכום ותרגול
סיכומי השיעור, ותרגילים לעבודה עצמית
עבודה עצמית

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. השאלות הן השאלות של קובץ האקסל של שיעור 2, באותן כתובות תאים. בכל גיליון הכפתור ״הצעד הבא״ משלים את הפתרון בשלבים, עם הסבר לכל שלב.

1 תזכורת לשיעור 2

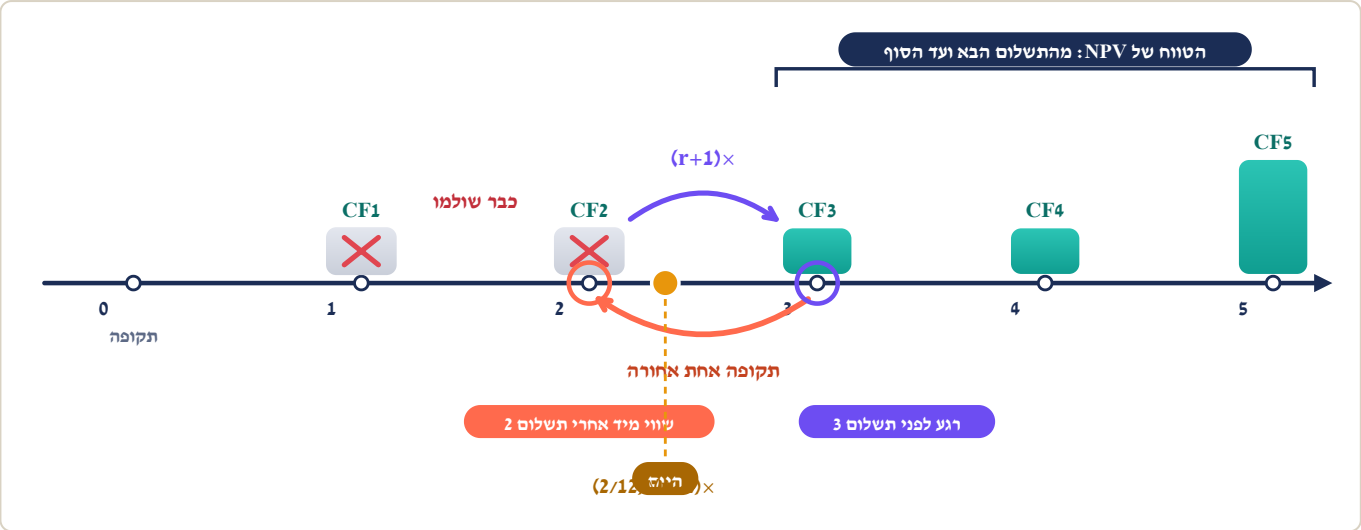
שאלת החלק: מה צריך לזכור משיעור 2 כדי להמשיך?

- אג״ח לשיעורין: קופון על היתרה, ולוח סילוקין מלא
- הכלל של שיעור 2: התוצאה חוזרת תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח
- שאלה 3 מקובץ שיעור 2: סעיפים א ו-ב כחזרה, וממשיכים לסעיפים ג ו-ד

תזכורת: המושגים של שיעור 2

מושג	במשפט אחד	בגיליון
אג״ח לשיעורין	הקרן מוחזרת בכמה תשלומים	עמודת ערך נקוב עם כמה פירעונות
קופון על היתרה	הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה	קופון = יתרה קודמת × ריבית נקובה לתקופה
לוח סילוקין	לכל מועד: קופון, פירעון, סך תשלום ויתרה	מהוונים את עמודת סך הכל ב-NPV
מיד אחרי תשלום	התשלום של היום כבר שולם	הטווח של NPV מתחיל בתשלום הבא
בין מועדי תשלום	השווי ליום התשלום האחרון, דחוף קדימה	תוצאת NPV × (1+תשואה שנתית)^(חודשים/12)

תזכורת: NPV חוזר תקופה אחת לפני התזרים הראשון



הלוח. אג"ח עם חמישה תשלומים חצי שנתיים, CF1 עד CF5. הלוח זהה ללוח של יום ההנפקה.

מיד אחרי תשלום 2. CF1 ו-CF2 כבר שולמו. NPV על CF3 עד CF5 חוזר תקופה אחת אחורה, לתקופה 2.

רגע לפני תשלום 3. CF3 עוד מגיע למחזיק: את השווי של תקופה 2 כופלים ב- `(1+r)` , כאשר r התשואה לתקופה.

היום, חודשיים אחרי תשלום 2. את אותו NPV דוחפים קדימה חודשיים: כופלים ב- `(1+r)^(2/12)` , כאשר r התשואה השנתית.

שאלה 3 מקובץ שיעור 2: "קטלינה", ממשיכים מסעיף ג

חברת "קטלינה" הנפיקה ב-1.1.2021 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. אגרת החוב תיפדה ב-5 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מחיר האג"ח ביום ההנפקה. ב. המחיר בחלוף 6 חודשים, ובחלוף 9 חודשים מיום ההנפקה. ג. המחיר מיד לאחר תשלום הקופון ה-3. ד. המחיר רגע לפני תשלום הקופון ה-7.

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 2. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D78 ו-D80: לחצי שנה. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף ארבעת הסעיפים, D96 עד D103.

	A	B	C	D	E	F
76	ערך נקוב			100		
77	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%		
78	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%		
79	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	6.09%		
80	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	3.00%		
82	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
83	0	1.1.21				100
84	1	30.6.21	4		4	100
85	2	31.12.21	4	20	24	80
86	3	30.6.22	3.2		3.2	80
87	4	31.12.22	3.2	20	23.2	60
88	5	30.6.23	2.4		2.4	60
89	6	31.12.23	2.4	20	22.4	40
90	7	30.6.24	1.6		1.6	40
91	8	31.12.24	1.6	20	21.6	20
92	9	30.6.25	0.8		0.8	20
93	10	31.12.25	0.8	20	20.8	0
96	א. מחיר בהנפקה			105.32		

98	ב. מחיר אחרי 6 חודשים	104.48
99	ב. מחיר אחרי 9 חודשים	106.03
101	ג. מיד אחרי קופון 3	82.92
103	ד. רגע לפני קופון 7	42.36

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D76** `100` **A83** `0`
2. לחצי שנה: נקובה `=D77/2` (4%), ותשואה `=(1+D79)^(1/2)-1` (3%). **D78** `=D77/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D76`. חמישה פירעונות של `=$D$76/5`, כלומר 20, בכל 31.12. **F83** `=D76` **D85** `=$D$76/5`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=F83*$D$78`, ויתרה חדשה, `=F83-D84`. גוררים עד תקופה 10. **C84** `=F83*$D$78` **F84** `=F83-D84`
5. סך הכל: `=C84+D84`, וגוררים. **E84** `=C84+D84`
6. א. ביום ההנפקה: `=NPV(D80,E84:E93)`, כלומר 105.32. **D96** `=NPV(D80,E84:E93)`
7. ב. אחרי 6 חודשים, מיד אחרי קופון 1: הטווח מתחיל בתקופה 2. `=NPV(D80,E85:E93)`, כלומר 104.48. **D98** `=NPV(D80,E85:E93)`
8. אחרי 9 חודשים: מהשווי ב-30.6.21 דוחפים 3 חודשים קדימה, `=D98*(1+D79)^(3/12)`, כלומר 106.03. **D99** `=D98*(1+D79)^(3/12)`
9. ג. מיד אחרי קופון 3: `=NPV(D80,E87:E93)`, כלומר 82.92. **D101** `=NPV(D80,E87:E93)`
10. ד. רגע לפני קופון 7: `=NPV(D80,E90:E93)*(1+D80)`, כלומר 42.36. דרך נוספת: השווי מיד אחריו ועוד E90. **D103** `=NPV(D80,E90:E93)*(1+D80)`

הערה: סעיפים א ו-ב פתרנו בשיעור 2. "הצעד הבא" ממלא אותם מהר, וממשיכים לסעיפים ג ו-ד.

טיפ: בכל סעיף שאלו: מהו התשלום הבא שעוד לא שולם? ממנו מתחיל הטווח של NPV.

2 רגע לפני תשלום

שאלת החלק: מה השווי ביום תשלום, רגע לפני שהוא מבוצע?

- רגע לפני ומיד אחרי: ההבדל הוא התשלום של אותו יום
- שתי דרכים לאותה תוצאה, ובדיקה עצמית
- שאלה 4 מקובץ שיעור 2: ארבעה רגעים, לבד

בדיקה 1: רגע לפני תשלום, ומיד אחריו

חברת "אבני חן" בע"מ הנפיקה אג"ח לשיעורין. ב-31.12.2028 שילמה החברה למחזיקים 58 ש"ח, קופון ופירעון, ומיד אחרי התשלום שווי האג"ח הוא 400 ש"ח. מהו שווי האג"ח באותו יום, רגע לפני התשלום?

א. 400 ש"ח

ב. 342 ש"ח

ג. 427.60 ש"ח

ד. 458 ש"ח

הסבר: רגע לפני, התשלום עוד לא שולם: מי שמחזיק באג"ח עכשיו יקבל אותו. לכן השווי הוא 400 ועוד 58.

הזינו את שני הנתונים מהשאלה, וחשבו בתא B4 את שווי האג"ח רגע לפני התשלום.

	A	B
1	שווי מיד אחרי התשלום	400

2	התשלום של אותו יום	58
4	שווי רגע לפני התשלום	458.00

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `400`
2. שווי רגע לפני התשלום: `=B1+B2`, כלומר 0.00. **B4** `=B1+B2`

שאלה 4 מקובץ שיעור 2: אותם רגעים, לבד

חברת "ד"ר צבאן" הנפיקה ב-1.1.2023 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. אגרת החוב תיפדה ב-4 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית היא 4%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 2.01% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מחיר האג"ח ביום ההנפקה. ב. המחיר ב-1.11.2023. ג. המחיר מיד לאחר תשלום הקופון ה-2. ד. המחיר רגע לפני תשלום הקופון ה-5.

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 2. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D119 ו-D121: לחצי שנה. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D136 עד D142.

	A	B	C	D	E	F
117	ערך נקוב			100		
118	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	4%		
119	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	2.00%		
120	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	2.01%		
121	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	1.00%		
124	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
125	0	1.1.23				100
126	1	30.6.23	2		2	100
127	2	31.12.23	2	25	27	75
128	3	30.6.24	1.5		1.5	75
129	4	31.12.24	1.5	25	26.5	50
130	5	30.6.25	1		1	50
131	6	31.12.25	1	25	26	25
132	7	30.6.26	0.5		0.5	25
133	8	31.12.26	0.5	25	25.5	0
136	א. מחיר בהנפקה			104.83		
138	ב. מחיר ב-1.11.23			104.57		
140	ג. מיד אחרי קופון 2			77.92		
142	ד. רגע לפני קופון 5			51.98		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D117** `100`
   A125 `0`
2. לחצי שנה: נקובה 2%, ותשואה `=(1+D120)^(1/2)-1`, כלומר 1%. **D119** `=D118/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D117`, וארבעה פירעונות של 25 בכל 31.12. **F125** `=D117` **D127** `=$D$117/4`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=F125*$D$119`, ויתרה חדשה, `=F125-D126`. גוררים עד תקופה 8.
   C126 `=F125*$D$119` **F126** `=F125-D126`
5. סך הכל: `=C126+D126`, וגוררים. **E126** `=C126+D126`
6. א. ביום ההנפקה: `=NPV(D121,E126:E133)`, כלומר 104.83. **D136** `=NPV(D121,E126:E133)`
7. ב. NPV מתקופה 2 נותן שווי ל-30.6.23. דוחפים 4 חודשים: `=NPV(D121,E127:E133)*(1+D120)^(4/12)`,
   כלומר 104.57. **D138** `=NPV(D121,E127:E133)*(1+D120)^(4/12)`
8. ג. מיד אחרי קופון 2: `=NPV(D121,E128:E133)`, כלומר 77.92. **D140** `=NPV(D121,E128:E133)`

9. ד. רגע לפני קופון 5: `=NPV(D121,E130:E133)*(1+D121)`, כלומר 51.98.

D142 `=NPV(D121,E130:E133)*(1+D121)`

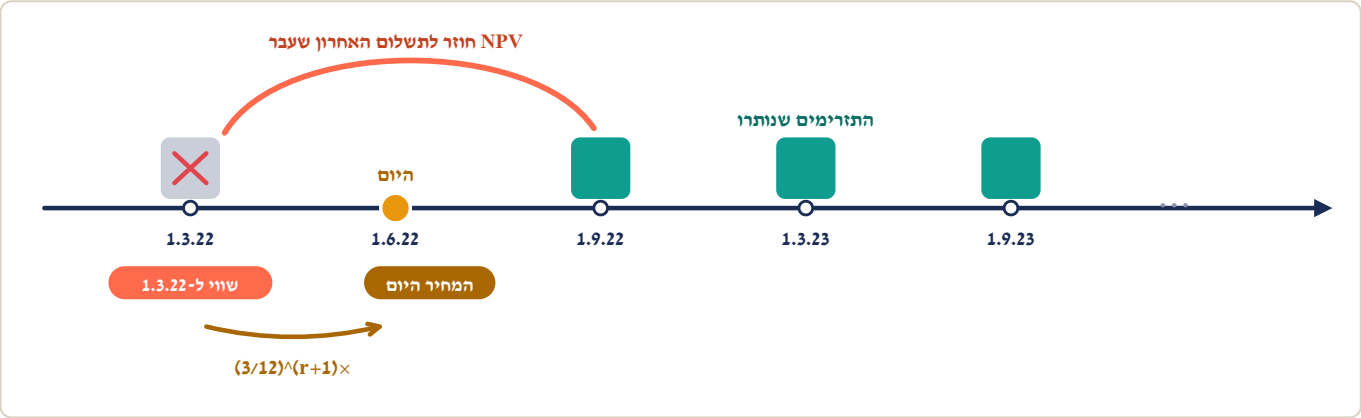
טיפ: רגע לפני תשלום יש שתי דרכים: כפל ב-(1+r) לתקופה, או השווי שמיד אחריו ועוד התשלום של אותו יום. אותו מספר בשתיהן, וזו בדיקה עצמית טובה.

3 אג"ח שנסחרת בין מועדים

שאלת החלק: איך מתמחרים אג"ח שקונים היום, באמצע תקופה?

- הטבלה מתחילה בשורה של היום
- NPV חוזר לתשלום האחרון שעבר, ומשם דוחפים להיום
- שאלה 2 מקובץ שיעור 2, ותרגיל לבד
- סיכום ביניים בתרשים זרימה

העיקרון לפני הגיליון: היום נמצא בין שני תשלומים



הלוח. הטבלה מתחילה בשורה של היום, 1.6.22. התשלום של 1.3.22 כבר שולם, והתשלום הקרוב הוא ב-1.9.22.
NPV. על כל התזרימים שנותרו, מ-1.9.22 והלאה. התוצאה היא שווי ל-1.3.22, תקופה אחת לפני התזרים הראשון.
דחיפה קדימה. מ-1.3.22 להיום עברו 3 חודשים: כופלים ב- `(1+r)^(3/12)`, כאשר r התשואה השנתית.

שאלה 2 מקובץ שיעור 2: אג"ח שנסחרת בין מועדים

בתאריך 1.6.2022 נסחרת אג"ח קונצרנית שערכה הנקוב 100 ש"ח, המשלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 10% פעמיים בשנה, ב-1.3 וב-1.9 של כל שנה. תשלום הריבית הקרוב יבוצע ב-1.9.2022.

האג"ח נפדית ב-4 תשלומים שנתיים שווים, החל מ-1.9.2024. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6.09%. נדרש: מהו מחיר האג"ח היום, ב-1.6.2022?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 2. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. שורה 46 היא היום, 1.6.22. אחר כך לוח הסילוקין, D59 ו-D60.

	A	B	C	D	E	F
39	ערך נקוב			100		
40	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	10%		
41	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	5.00%		
42	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	6.09%		
43	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	3.00%		
45	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
46	0	1.6.22				100
47	1	1.9.22	5		5	100
48	2	1.3.23	5		5	100
49	3	1.9.23	5		5	100

50	4	1.3.24	5		5	100
51	5	1.9.24	5	25	30	75
52	6	1.3.25	3.75		3.75	75
53	7	1.9.25	3.75	25	28.75	50
54	8	1.3.26	2.5		2.5	50
55	9	1.9.26	2.5	25	27.5	25
56	10	1.3.27	1.25		1.25	25
57	11	1.9.27	1.25	25	26.25	0
59	מחיר ב-1.3.22			113.92		
60	מחיר היום, 1.6.22			115.62		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D39** `100` **A46** `0`
2. לחצי שנה: נקובה 5%, ותשואה 3%. **D41** `=D40/2`
3. היתרה היום =D39. ארבעה פירעונות של 25, בכל 1.9 מ-2024 עד 2027. **F46** `=D39` **D51** `=$D$39/4`
4. קופון על היתרה הקודמת ויתרה חדשה, וגוררים עד 1.9.27. **C47** `=F46*$D$41` **F47** `=F46-D47`
5. סך הכל: =C47+D47, וגוררים. **E47** `=C47+D47`
6. =NPV(D43,E47:E57) נותן 113.92: השווי ל-1.3.22, תקופה אחת לפני 1.9.22. **D59** `=NPV(D43,E47:E57)`
7. 3 חודשים קדימה, עד היום: =D59*(1+D42)^(3/12), כלומר 115.62. **D60** `=D59*(1+D42)^(3/12)`

המלכודת: היום, 1.6.22, אינו מועד תשלום. NPV מחזיר שווי ל-1.3.22, ולכן חייבים לדחוף את התוצאה קדימה.

טיפ: כשהיום אינו מועד תשלום, מתחילים את הטבלה בשורה של היום ומזהים את התשלום האחרון שכבר עבר. לשם NPV מחזיר את הערך, ומשם דוחפים קדימה.

שאלה 4: "כרמי הגליל", לשיעורין ובין מועדים

חברת "כרמי הגליל" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2027 עד 2030. הריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת ב-31.12 על יתרת הערך הנקוב. שיעור התשואה לפדיון הוא 6% לשנה.

נדרש: מהו מחיר האג"ח ב-1.5.2028?

הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. השלימו את לוח הסילוקין. E11: השווי ל-31.12.2027. E12: המחיר ב-1.5.2028.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	400			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	6%			
4	חודשים מאז התשלום האחרון	4			
5	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
6	0				400
7	1	20	100	120	300
8	2	15	100	115	200
9	3	10	100	110	100
10	4	5	100	105	0
11	שווי ב-31.12.2027				294.55
12	מחיר ב-1.5.2028				300.33

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `400` **A6** `0`
2. היתרה ההתחלתית =B1, ופירעון של 100 בכל שנה. **E6** `=B1` **C7** `=$B$1/4`

3. קופון על היתרה הקודמת, ויתרה חדשה. הקופונים: 20, 15, 10 ו-5. **B7** `=E6*$B$2` **E7** `=E6-C7`

4. סך הכל: 120, 115, 110 ו-105. **D7** `=B7+C7`

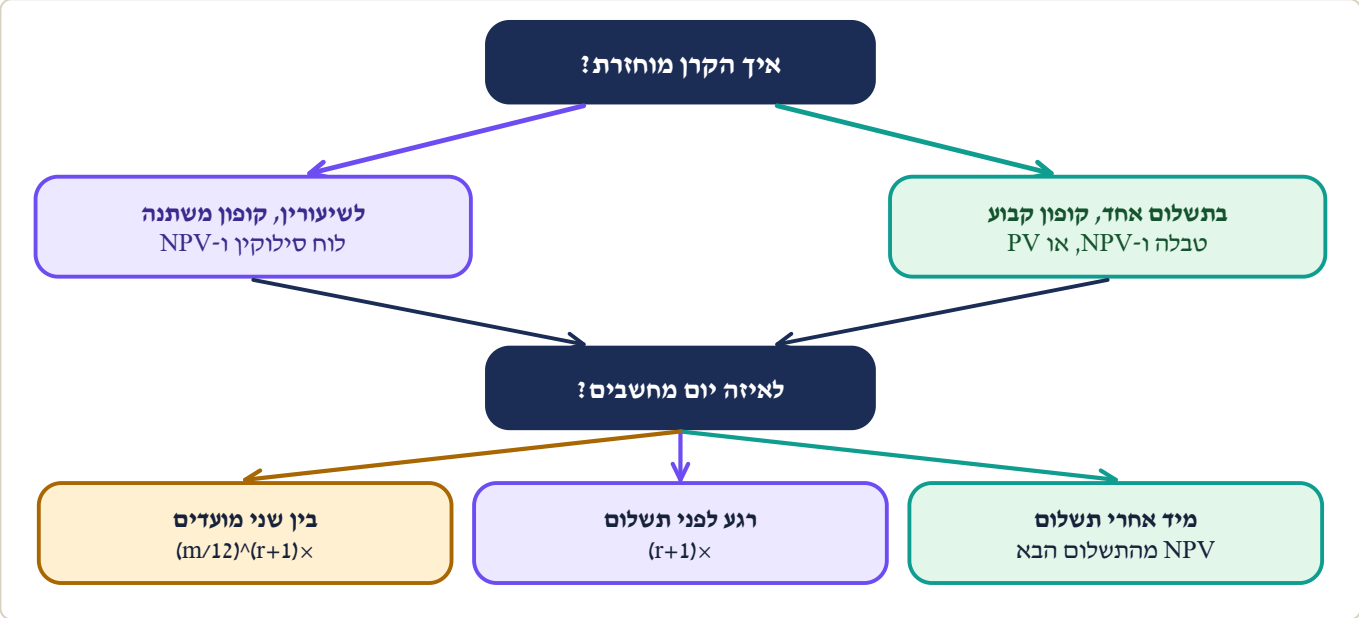
5. מיד אחרי התשלום של 31.12.2027: `=NPV(B3,D8:D10)`, כלומר 294.55. **E11** `=NPV(B3,D8:D10)`

6. 4 חודשים קדימה: `=E11*(1+B3)^(B4/12)`, כלומר 300.33. **E12** `=E11*(1+B3)^(B4/12)`

דגש: שני הנושאים של השיעור בשאלה אחת: לוח סילוקין, ואחריו שווי בין מועדים.

טיפ: שני שלבים, כל אחד מוכר: קודם לוח סילוקין, ואחר כך שווי בין מועדים. מפרקים שאלה ארוכה לשלבים שכבר פתרתם.

סיכום ביניים: מה עושים בכל מצב



NPV, בכל פעם מחדש:



״אני חוזר תקופה אחת אחורה. תסתדרו.״

טיפ: שאלו קודם איזה תשלום הוא הבא שעוד לא שולם. ממנו מתחיל הטווח, ומשם הכול נגזר. רגע לפני תשלום r הוא התשואה לתקופה. בין מועדים r הוא התשואה השנתית, ו-m מספר החודשים מאז התשלום האחרון.

4 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שני שקפי סיכום: הכלים והטעויות הנפוצות של השיעור
- שני תרגילים לעבודה עצמית: רגע לפני תשלום
- מה פותרים בבית לקראת המפגש הבא

סיכום 1: שווי ביום שאינו יום ההנפקה

הרגע	מה בשווי	בגיליון

מיד אחרי תשלום	רק התשלומים שעוד לא שולמו	NPV מהתשלום הבא ועד הסוף
רגע לפני תשלום	גם התשלום של היום	השווי שאחריו + התשלום, או × (r+1) לתקופה
בין שני מועדים	כל מה שנותר, ליום של היום	NPV, ואז × (1+תשואה שנתית)^(חודשים/12)
אג"ח שנקנית היום	הטבלה מתחילה בשורה של היום	NPV חוזר לתשלום האחרון שעבר, ומשם דוחפים

סיכום 2: ארבע טעויות שהגיליון תפס היום

1. **רגע לפני תשלום בלי התשלום עצמו.** רגע לפני, התשלום של היום עוד מגיע למחזיק.
2. **טווח שכולל תשלום ששולם.** מיד אחרי תשלום, הטווח מתחיל בתשלום הבא.
3. **ספירת חודשים עד התשלום הבא** במקום מהתשלום האחרון שעבר.
4. **דחיפה בתשואה לתקופה** במקום בתשואה השנתית, או חילוק במקום כפל.

הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

תרגול עצמי: תרגול עצמי 1: "גבעת הזיתים", רגע לפני תשלום בקופון קבוע

חברת "גבעת הזיתים" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, הנושאת ריבית נקובה של 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה. היום החברה משלמת קופון, ואחריו נותרו עוד 3 קופונים שנתיים, והערך הנקוב ייפרע עם האחרון שבהם. שיעור התשואה לפדיון הוא 4% לשנה.

נדרש: מהו שווי האג"ח היום, מיד אחרי תשלום הקופון, ומהו שוויה היום, רגע לפני התשלום?

הזינו את הנתונים. B6: הקופון. B7: השווי מיד אחרי התשלום, בפונקציה PV. B8: השווי רגע לפני התשלום.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה	5%
3	קופונים שנותרו אחרי היום (nper)	3
4	תשואה לפדיון (rate)	4%
6	קופון שנתי (pmt)	50
7	מיד אחרי התשלום	1,027.75
8	רגע לפני התשלום	1,077.75

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `1000`
2. קופון שנתי: `=B1*B2`, כלומר 0. **B6** `=B1*B2`
3. מיד אחרי התשלום: `=-PV(B4,B3,B6,B1)`, כלומר 0.00. **B7** `=-PV(B4,B3,B6,B1)`
4. רגע לפני התשלום: `=B7+B6`, כלומר 0.00. **B8** `=B7+B6`

טיפ: רגע לפני ומיד אחרי הם אותו יום. ההבדל ביניהם הוא בדיוק התשלום של היום.

תרגול עצמי: תרגול עצמי 2: "נחל הדגים", מיד אחרי ורגע לפני

חברת "נחל הדגים" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 300 ש"ח, הנפרעת ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. הריבית הנקובה היא 6% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ושיעור התשואה לפדיון הוא 4% לשנה.

נדרש: מהו שווי האג"ח מיד אחרי התשלום של שנה 1, ומהו השווי רגע לפני אותו תשלום?

הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. השלימו את הלוח. E10: מיד אחרי תשלום 1. E11: רגע לפני תשלום 1.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	300			
2	ריבית נקובה	6%			
3	תשואה לפדיון (rate)	4%			
4	**שנה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
5	0				300

6	1	18	100	118	200
7	2	12	100	112	100
8	3	6	100	106	0
10	מיד אחרי תשלום 1				205.70
11	רגע לפני תשלום 1				323.70

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `300` **A5** `0`
2. היתרה ההתחלתית `=B1`, ופירעון של 100 בכל שנה. **E5** `=B1` **C6** `=$B$1/3`
3. קופון על היתרה הקודמת, ויתרה חדשה. הקופונים: 18, 12 ו-6. **B6** `=E5*$B$2` **E6** `=E5-C6`
4. סך הכל: 118, 112 ו-106. **D6** `=B6+C6`
5. מיד אחרי תשלום 1: `=NPV(B3,D7:D8)`, כלומר 205.70. **E10** `=NPV(B3,D7:D8)`
6. רגע לפני: `=E10+D6`, כלומר 323.70. **E11** `=E10+D6`

מה עושים בבית: תרגילי הבית של שיעור 3

הנושא שלמדנו	התרגילים, לפי הסדר	היכן למדנו
שווי רגע לפני תשלום	פרק 2: 2.7, 2.13, ותרגיל בסגנון בחינה 1, סעיף ג	חלקים 1 ו-2
חזרה על כל כללי התמחור	פרק 2: תרגיל בסגנון בחינה 1, סעיף ד	סיכום הביניים בחלק 3

איך עובדים

1. פותחים את הקובץ "תרגילי הבית" בכרטיס של שיעור 3 באתר. כל התרגילים שבטבלה נמצאים בו, באותו מספור.
2. מי שלא סיים את תרגילי הבית של שיעור 2, מסיים אותם קודם.
3. בודקים בקובץ "פתרונות תרגילי הבית", PDF או Excel, רק אחרי שפתרתם.

לחזרה לפני התרגילים

- "אקסל תרגילי השיעור": כל שאלות המצגת, עם תבנית ריקה ועם פתרון.
- "סיכום השיעור": כל ההגדרות והפתרונות במסמך אחד.

הערה: שאר התרגילים בפרק 2 עוסקים בחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR וב-RATE. הם יצורפו אחרי שהנושא יילמד.

מילון מושגים

הפונקציה NPV Net present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.
בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.
דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.
שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.
בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]): ערך נוכחי של סדרה של nper תשלומים שווים, כל אחד pmt, ועוד סכום fv בסוף. nper הוא מספר התשלומים בסדרה.
דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47–: שווי אג"ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.
שימו לב: PV מחזיר מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

במפגש הבא: חילוץ תשואה לפדיון

כשהמחיר ידוע והתשואה לא: הפונקציות IRR ו-RATE, גם באג"ח לשיעורין. לפני המפגש: תרגילי הבית של שיעור 3.